ДИСЦИПЛИНА **Математическая логика и теория алгоритмов**

(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **информационных технологий**

КАФЕДРА **Прикладной математики**

(полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА **Лекционные материалы**

(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ **Батенков Кирилл Александрович**

(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР **1, 2026-2027**

(указать семестр обучения, учебный год)

1. ДИЗЪЮНКТИВНАЯ И КОНЪЮНКТИВНАЯ НОРМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ

1.1. Нормальные формы булевых функций

Любая функция булевой алгебры может быть представлена некоторыми формулами специального вида [12]. Нормальные формы – это некоторое стандартное представление функции с помощью элементарных конъюнкций и элементарных дизъюнкций.

Элементарной дизъюнкцией называют дизъюнкцию нескольких переменных или их отрицаний, например $d_i = a_1 \vee a_2 \vee \overline{a_3}$.

Элементарной конъюнкцией называют конъюнкцию нескольких переменных или их отрицаний, например $d_i = a_1 \wedge a_2 \wedge \overline{a_3}$

Дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ) некоторой заданной функции называется формула, которая имеет вил дизъюнкции элементарных конъюнкций, например $a_1 a_2 \overline{a_3} \vee a_2 a_3$.

Конъюнктивной нормальной формой (КНФ) некоторой заданной функции называется формула, которая имеет вид конъюнкции элементарных дизъюнкций, например $\left(a_1 \vee a_2 \overline{\vee a_3}\right)(a_2 \vee a_3)$.

Ниже рассматриваются несколько стандартных способов представления булевых функций при помощи реализующих их формул, имеющих простую структуру [11].

Разложение функции по переменным. Для любого $x \in \mathbb{B}$ его *булевой степенью* называется функция

$$x^\sigma = \begin{cases} \bar{x}, & \text{если } \sigma = 0, \\ x, & \text{если } \sigma = 1. \end{cases}$$

В теории булевых функций булева степень встречается значительно чаще обычной степени. Поэтому за булевой степенью закрепилось обозначение, используемое вне теории булевых функций для обычной степени.

Легко видеть, что $x^\sigma = x \oplus \sigma \oplus 1 = x\sigma \vee \bar{x}\bar{\sigma}$. Для любого $\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_n)$ и любого $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ произведение

$$k_{\boldsymbol{\sigma}}(\boldsymbol{x}) = x_1^{\sigma_1} \cdot \dots \cdot x_n^{\sigma_n}$$

булевых степеней $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ переменных $x_1, \dots, x_n$ называется элементарной конъюнкцией, ассоциированной с булевым набором $\sigma = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$. Число переменных, входящих в конъюнкцию $k_{\boldsymbol{\sigma}}(\boldsymbol{x})$, называется рангом этой конъюнкции. Для функции $k_{\boldsymbol{\sigma}}(\boldsymbol{x})$ справедливо соотношение

$$k_{\boldsymbol{\sigma}}(\boldsymbol{a}) = \begin{cases} 1, & \text{если } \boldsymbol{a} = \boldsymbol{\sigma}, \\ 0, & \text{если } \boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{\sigma}. \end{cases}$$

Откуда немедленно следует, что $k_{\boldsymbol{a}}(\boldsymbol{x}) \cdot k_{\boldsymbol{b}}(\boldsymbol{x}) = 0$ при $\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{b}$.

Теорема. Для каждой булевой функции $f(x_1, \dots, x_n)$ при любом $m, 1 \leq m \leq n$ справедливо представление

$$f(x_1, \dots, x_m, x_{m+1}, \dots, x_n) =$$
$$= \bigvee_{\sigma_1,\dots,\sigma_m} x_1^{\sigma_1} \cdot \dots x_m^{\sigma_m} \cdot f(\sigma_1, \dots, \sigma_m, x_{m+1}, \dots, x_n).$$

Доказательство. Покажем, что для произвольного булева набора $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ значение функции, реализуемой формулой из правой части, равно $f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. Действительно, из соотношения для функции $k_{\boldsymbol{\sigma}}(\boldsymbol{x})$ легко следует, что

$$\bigvee_{(\sigma_1,\dots,\sigma_m)} \alpha_1^{\sigma_1} \cdot \dots \alpha_m^{\sigma_m} \cdot f(\sigma_2, \dots, \sigma_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n) =$$
$$= \alpha_1^{\alpha_1} \cdot \dots \alpha_m^{\alpha_m} \cdot f(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n) = f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

Теорема доказана.

Формула из теоремы называется разложением функции f по переменным $x_1, \dots, x_m$. Очевидным образом она обобщается на случай разложения булевой функции по переменным $x_{i_1}, \dots, x_{i_k}$. Важным частным случаем такого разложения является разложение по одной переменной. Разложение f по первой переменной выглядит следующим образом:

$$f(x_1, \dots, x_k) = \bar{x}_1 f(0, x_2, \dots, x_k) \vee x_1 f(1, x_2, \dots, x_k).$$

Для любых булевых наборов $\boldsymbol{x} = (x_1, \dots, x_n)$ и $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ дизъюнкция

$$d_{\boldsymbol{\sigma}}(\boldsymbol{x}) = x_1^{\sigma_1} \vee \dots \vee x_n^{\sigma_n}$$

булевых степеней $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ переменных $x_1, \dots, x_n$ называется элементарной диззъюнкцией, ассоциированной с булевым набором $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$. Если все σ_i равны единице, то дизъюнкция $d_{\boldsymbol{\sigma}}(\boldsymbol{x})$ называется *монотонной*. Для функции $d_{\sigma}(\boldsymbol{x})$ справедливо соотношение

$$d_{\boldsymbol{\sigma}}(\boldsymbol{a}) = \begin{cases} 0, & \text{если } \boldsymbol{a} \text{ и } \boldsymbol{\sigma} \text{ противоположные наборы,} \\ 1, & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

Пусть $f(x_1, \dots, x_n)$ произвольная булева функция. Представим отрицание f в виде совершенной дизъюнктивной нормальной формы:

$$\bar{f}(x_1, \dots, x_n) = \bigvee_{\boldsymbol{\sigma}=(\sigma_1,\dots,\sigma_n)} x_1^{\sigma_1} \cdot \dots \cdot x_n^{\sigma_n} \cdot \bar{f}(\sigma_1, \dots, \sigma_n),$$

где дизъюнкция берется по всем таким наборам $\boldsymbol{\sigma}$, что $f(\boldsymbol{\sigma}) = 0$. Взяв отрицания от обеих частей равенства и применив законы двойственности, видим, что для функции f справедливы равенства

$$f(x_1, \dots, x_n) = \overline{\bigvee x_1^{\sigma_1} \cdots \dots x_n^{\sigma_n}} = \bigwedge \left(x_1^{\bar{\sigma}_1} \vee \dots \vee x_n^{\bar{\sigma}_n}\right),$$

в которых дизъюнкция и конъюнкция берутся по всем тем наборам $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_1, \dots, \sigma_n)$, для которых $f(\boldsymbol{\sigma}) = 0$.

В элементарной конъюнкции нет двух одинаковых переменных, так как по закону идемпотентности $a \wedge a = a$ [12].

В ДНФ нет двух одинаковых элементарных конъюнкций, так как по закону идемпотентности $F \vee F = F$.

Если одна из элементарных конъюнкций содержит a и $\bar{a}$, то элементарную конъюнкцию следует удалить, так как $a \wedge \bar{a} = 0$.

В элементарной дизъюнкции нет двух одинаковых переменных, так как по закону идемпотентности $a \vee a = a$.

В КНФ нет двух одинаковых элементарных дизъюнкций, так как по закону идемпотентности $a \wedge a =$ а.

Если одна из элементарных дизъюнкций содержит a и $\bar{a}$, то следует удалить, так как $a \vee \bar{a} = 1$.

1.2. Алгоритмы построения дизъюнктивной и конъюнктивной нормальных форм

Если заданная функция уже представлена некоторой формулой, то путем эквивалентных преобразований эта формула может быть приведена к равносильной ей формуле в соответствующей нормальной форме (КНФ или ДНФ) [12].

Порядок действий при приведении исходной формулы к нормальной форме следующий:

1. все функции выражаются через дизъюнкцию, конъюнкцию и отрицание:

$$a_1 \leftrightarrow a_2 \equiv (a_1 \to a_2)(a_2 \to a_1) \equiv (\overline{a_1} \vee a_2)(\overline{a_2} \vee a_1) \equiv \overline{a_1}a_2 \vee a_1a_2,$$

$$a_1 \to a_2 \equiv a\bar{}_1 \vee a_2 \equiv (\overline{a_1\overline{a_2}}).$$

2. если в выражении над несколькими элементами имеются знаки отрицания, то следует, используя формулы де Моргана, изменить выражение гак, чтобы отрицание относилось только к одной переменной;

3. дальнейшее преобразование производится с использованием свойств элементарных операций:

$$\text{для КНФ} - a_1 \vee (a_2a_3) \equiv (a_1 \vee a_2)(a_1 \vee a_3);$$

$$\text{для ДНФ} - a_1(a_2 \vee a_3) \equiv a_1a_2 \vee a_1a_3.$$

Дана формула $f = ((a \to b) \to (c \to a)) \to (\bar{b} \to \bar{c})$. Необходимо привести формулу к виду КНФ и ДНФ.

Устранить $\to$:

$$f = \overline{\overline{\bar{a} \vee b} \vee (\bar{c} \vee a)} \vee (\bar{\bar{b}} \vee \bar{c}).$$

Продвинуть отрицание до элементарной формулы:

$$f = \big((\bar{a} \vee b) \wedge (c \wedge \bar{a})\big) \vee (b \vee \bar{c}).$$

Применить закон дистрибутивности:

$$f = (\bar{a} \vee b \vee b \vee \bar{c}) \wedge (c \wedge \bar{a} \vee b \vee \bar{c}).$$

Применить закон идемпотентности:

$$f = (\bar{a} \vee b \vee \bar{c}) \wedge (c \wedge \bar{a} \vee b \vee \bar{c}).$$

Применить закон дистрибутивности:

$$f = (\bar{a} \vee b \vee \bar{c}) \wedge (c \vee b \vee \bar{c}) \wedge (\bar{a} \vee b \vee \bar{c}).$$

Применить закон идемпотентности:

$$f = (\bar{a} \vee b \vee \bar{c}) \wedge (c \vee b \vee \bar{c})$$

Применить закон исключения третьего:

$$f = (\bar{a} \vee b \vee \bar{c}) \wedge (b \vee 1).$$

Удалить константы по свойствам констант: $f = (\bar{a} \vee b \vee \bar{c})$.

Данная формула одновременно является ДНФ и КНФ формулы.

Дана формула $f = \Big(\big(f_1 \to (f_2 \vee \bar{f_3})\big) \to f_4\Big)$. Необходимо привести формулу к виду КНФ.

Избавиться от импликации: $f = \Big(\bar{f_1} \vee (f_2 \vee \bar{f_3})\big) \to f_4\Big)$.

Избавиться от импликации: $f = \Big(\overline{\bar{f_1} \vee (f_2 \vee \bar{f_3})}\big) \vee f_4\Big)$.

Применить законы де Моргана и двойного отрицания:

$$f = f_1 \wedge \bar{f_2} \wedge f_3 \vee f_4.$$

Применить закон дистрибутивности:

$$f = (f_1 \vee f_4) \wedge (\bar{f_2} \vee f_4) \wedge (f_3 \vee f_4).$$

Дана формула $f = \Big(\big(\overline{f_1 \wedge f_2}\big) \wedge (f_1 \vee f_2)\Big)$. Необходимо привести формулу к виду ДНФ.

Применить закон де Моргана: $f = (\bar{f_1} \vee \bar{f_2}) \wedge (f_1 \vee f_2)$.

Применить закон дистрибутивности:

$$f = \Big((\bar{f_1} \vee \bar{f_2}) \wedge f_1\Big) \vee \Big((\bar{f_1} \vee \bar{f_2}) \wedge f_2\Big)\Big).$$

Применить закон дистрибутивности:

$$f = (\bar{f}_1 \wedge f_1) \vee (\bar{f_2} \wedge f_1) \vee (\bar{f}_1 \wedge f_2) \vee (\bar{f_2} \wedge f_2).$$

Применить закон исключения третьего:

$$f = (\bar{f_2} \wedge f_1) \vee (\bar{f_1} \wedge f_2).$$

Всякая формула алгебры высказываний обладает как дизъюнктивной, так и конъюнктивной нормальными формами. У формулы алгебры логики существует неограниченно много как дизъюнктивных, так и конъюнктивных нормальных форм. Одни из них более громоздкие и сложные, другие – более простые.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие для студ. высш. учеб, заведений / В. И. Игошин. – 2-е изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия». 2008. – 448 с.

2. Глухов М. М., Шишков А. Б. Математическая логика. Дискретные функции. Теория алгоритмов: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 416 с.

3. Геут К. Л. Математическая логика и теория алгоритмов : учсб.-метод. пособие / К. Л. Геут, С. С. Титов. – Екатеринбург : УрГУ ПС, 2017. – 85 с.

4. Мендельсон Э. Введение в математическую логику. – М.: Наука, 1976. – 320 с.

5. Зюзьков В. М. Математическая логика и теория алгоритмов : учебное пособие / В. М. Зюзьков. – Томск : Эль Контент, 2015. – 236 с.

6. Успенский В. Л. Труды но нематематике / В. А. Успенский. 2-е изд,, испр. и доп. : В 5 кн.– М. : ОГИ : Фоад «Магматические этюды», 2012. – Кн. 2 : Философия (с приложением трёх писем П. .П. Трауберг к автору). – 2014. – 566 с.

7. Лихтарников Л. М., Сукачева Т. Г. Математическая логика. Курс лекций. Задачник-практикум и решения: Учебное пособие. 4-е изд., стер. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 288 с.

8. Вялый М., Подольский В., Рубцов А., Шварц Д., Шень А. Лекции по дискретной математике. 448 с. https://publications.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/393719078.pdf

9. Пальчунов, Д. Е. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие / Д. Е. Пальчунов ; Новосиб. гос. ун-т. - Новосибирск, 2016. – Ч. 1. – 96 с.

10. Барашев В.П.. Унучек С.А. Дискретная математика : Учебное пособие Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики». – М., 2012. –268 с., электронное издание.

11. Чашкин А. В. Дискретная математика : учебник для учреждений высш. проф. образования / А. В. Чашкин. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 352 с.

12. Гринченков Д.В. Математическая логика и теория алгоритмов для программистов : учебное пособие / Д.В. Гринченков, С.И. Потоцкий. – М.: КНОРУС, 2010. – 208 с.

13. Вайнштейн К. В. Математическая логика и теория алгоритмов : учеб, пособие / Ю. В. Вайнштейн, Т. Г. Пенькова, В. И. Вайнштейн. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2019. – 110 с.

14. Новиков Ф. А. Дискретная математика для программистов. Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер, 2009. – 384 с.

15. Марченков С. С. Основы теории булевых функций. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2014. – 136 с.

16. Гаврилов Г. П., Сапоженко А. А. Задачи и упражнения по дискретной математике: Учеб, пособие. – 3-е изд., перераб. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 416 с.

17. Кормен Т. Х., Лензерсон, Ч. И., Ривест Р. Л., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ. 2-е издание : Пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2011. – 1296 с.

18. Алексеев В.В. Теория алгоритмов. Учебно-методическое пособие. СарФТИ НИЯУ МИФИ, 2021. – 100 с.

19. https://education.yandex.ru/handbook/algorithms

20. Ахо А. В., Хопкрофт Д. Э., Ульман Д. Д. Структуры данных и алгоритмы : Пер. с англ. : М. : Издательский дом «Вильямс», 2003. – 384 с.

21. Граничин О.Н. Рандомизированные алгоритмы в задачах обработки данных и принятия решений. Системное программирование. Санкт-Петербургский государственный университет, Т. 6, № 1. С. 141–162.

22. Регеда В. В., Регеда О. Н. Основы алгоритмизации. Методические указания по курсу «Информатика». Пенза: Издательство Пензенского государственного университета, 2008. – 56 с.

23. Туаева М. Т. Алгоритмы. Основы алгоритмизации: Учебное пособие. – Владикавказ: Владикавказский торгово-экономический техникум, 2020. – 51 с.

24. Алгоритмы. Основные алгоритмические конструкции [Текст]: сб. задач / сост. С.А. Рогозин. – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2008. 42 с.

25. Глухова Л.А. Основы алгоритмизации и программирования : лаб. практикум для студ. спец. I-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий» дневн. формы обуч. В 4 ч. Ч. 3 / Л.А. Глухова, Е П. Фадеева, Е.Е. Фадеева. – Минск : БГУИР, 2007. – 52 с.

26. Макконнелл Дж. Основы современных алгоритмов. 2-е дополненное издание. Москва: Техносфера, 2004. – 368с.

27. Орлов С. А. Теория и практика языков программирования: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения. – СПб.: Питер. 2013. – 688 с.

28. Анисимов А.Е. Ведение в алгоритмизацию задач / А.Е. Анисимов. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2017. – 44 с.

29. Конова Е. А. Алгоритмы и программы. Язык С++ : учебное пособие для СПО / Е. А. Конова, Г. А. Поллак. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 384 с.

30. Паклина В.М., Паклина Е.М. Основы алгоритмизации и программирования. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ−УПИ, 2009. – 91 с.

31. Ворожцов А.В., Винокуров Н.А. Лекции Алгоритмы: Построение, анализ и реализация на языке программирования Си. – Москва: МФТИ, 2007. – 452 с.

32. Мусатов Д.В. Сложность вычислений : конспект лекций. – Москва: МФТИ, 2017. – 224 с.

33. Седжвик Р. Фундаментальные алгоритмы на С++. Анализ / Структуры данных / Сортировка / Поиск : Пер. с англ. / Роберт Седжвик. – К.: Издательство «ДиаСофт», 2001. – 688 с.

34. Имран А. 40 алгоритмов, которые должен знать каждый программист на Python. – СПб.: Питер. 2023. – 368 с.

35. Hetland M. L. Python Algorithms: Mastering Basic Algorithms in the Python Language. – 2010. – 337 p.

36. Пинчук В.П. Анализ и построение алгоритмов. Краткий конспект лекций для спец. КСС. – Запорожье: ЗНТУ, 2012.

37. Филиповский В.М. Основы программирования и алгоритмизации. Ч. 2. Практикум по алгоритмизации: Учебное пособие. – СПб.: СПбПУ. 2022. – 71 с.

38. Кормен Т. Х. Алгоритмы: вводный курс. : Пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2014. – 208 с.

39. Стивенс Р. Алгоритмы. Теория и практическое применение / Род Стивене. – Москва : Издательство «Э». 2016. – 544 с.